

TP4 — Tableaux et Chaînes de Caractères

Informations générales

- Filière : PASS Informatique — ESIEA
- Séance concernée : Séance 3 — Structures de données simples
- Notions travaillées : déclaration et parcours de tableaux, longueur (.length), chaînes de caractères (String) et leurs méthodes usuelles
- Pré-requis : variables, boucles, méthodes (TP1, TP2, TP3)
- Durée indicative : 1h
- Niveau : débutant — exercices courts et progressifs

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Déclarer, initialiser et parcourir un tableau
- Accéder à un élément d'un tableau via son indice, et connaître sa taille
- Manipuler une chaîne de caractères (longueur, caractère à une position donnée, concaténation)
- Utiliser quelques méthodes usuelles de la classe String

Exercice 1 — Déclarer et afficher un tableau

Énoncé

Écrivez un programme qui déclare un tableau d'entiers notes contenant les valeurs 12, 15, 8, 17, 10, puis affiche chaque élément du tableau, un par ligne, à l'aide d'une boucle for.

Exercice 2 — Somme et moyenne d'un tableau

Énoncé

En reprenant le tableau notes de l'exercice 1, écrivez un programme qui calcule et affiche la somme de toutes les notes, puis leur moyenne.

Exercice 3 — Trouver le plus grand élément

Énoncé

Écrivez un programme qui déclare un tableau temperatures = {14, 21, 9, 25, 18, 30, 12}, puis parcourt ce tableau pour trouver et afficher sa plus grande valeur.

Exercice 4 — Longueur d'une chaîne et accès à un caractère

Énoncé



Écrivez un programme qui déclare une chaîne `prenom = "Nedia"`, puis affiche : sa longueur (méthode `length()`), son premier caractère et son dernier caractère (méthode `charAt(index)`).

Exercice 5 — Concaténer des chaînes

Énoncé

Écrivez un programme qui déclare deux chaînes `prenom = "Nedia"` et `nom = "Aouani"`, puis construit et affiche la chaîne complète `"Nedia Aouani"` en utilisant l'opérateur de concaténation `+`.

Exercice 6 — Synthèse : compter les occurrences d'une lettre

Énoncé

Écrivez un programme qui déclare une chaîne `mot = "anticonstitutionnellement"`, puis compte et affiche le nombre de fois où la lettre `'n'` apparaît dans ce mot. Utilisez une boucle `for` qui parcourt la chaîne caractère par caractère avec `charAt()`.